

1. Etude d'une matrice à diagonale nulle

Soit un entier $n \geq 2$. On note A la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux valent 0 et les autres coefficients valent 1.

1. Calculer A^2 . En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} ;
2. Déterminer les valeurs propres de A et les espaces propres correspondants.

(Mines-Ponts, PC (2025))

2. Suites de Cauchy et complétude

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Une suite $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq N, \|u_n - u_m\| \leq \varepsilon$.

- a) Montrer que toute suite convergente est de Cauchy.
- b) Dans $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\|\sum a_k X^k\| = \max |a_k|$, montrer que la suite (P_n) de terme général $P_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{X^k}{k}$ est de Cauchy sans être convergente.
- c) Montrer que toute suite de Cauchy est bornée.
- d) Montrer que, si (u_n) est de Cauchy et possède une suite extraite convergente, alors (u_n) est convergente.
- e) On admet le théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$. Montrer que si E est de dimension finie, alors la suite (u_n) est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

(Mines-Ponts, PSI (2025))

3. Etude d'une relation d'anticommutation

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soient U et V deux sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}(E)$ tels que $U + V = \mathcal{L}(E)$ et tels que $\forall u \in U, \forall v \in V, u \circ v + v \circ u = 0$.

- a) Montrer qu'il existe $p \in U$ et $q \in V$ deux projecteurs tels que $p + q = \text{id}$.
- b) Si $v \in V$, on pose $\varphi(v) = v|_{\text{Ker}(p)} \in \mathcal{L}(\text{Ker}(p), E)$. Montrer que φ est injective. En déduire que $\dim(V) \leq (n - r)^2$, avec $r = \text{rg}(p)$.
- c) Montrer que U ou V est égal à $\{0\}$.

(Mines-Ponts, PSI (2026) - RMS 860)

4. Méthode probabiliste pour une inégalité de géométrie combinatoire

Soient E un espace euclidien et $(u_1, \dots, u_n)$ une famille de vecteurs unitaires de E . Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et de même loi uniforme sur $\{-1, 1\}$. Soit $X = \|X_1 u_1 + \dots + X_n u_n\|^2$.

- a) Calculer $E(X)$;
- b) Montrer qu'il existe $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n$ tel que $\|\varepsilon_1 u_1 + \dots + \varepsilon_n u_n\| \leq \sqrt{n}$.

(Mines-Ponts, PSI (2026) - RMS 957)

5. Une équation fonctionnelle

Résoudre dans $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'équation fonctionnelle : $f(2x) = 4f(x) + 3x + 1$.

(Mines-Ponts, PSI (2026) - RMS 910)